

Climatização (corredores  
quentes e frios) do Data  
Center

- Energia consumida para o carregamento de baterias, motores, transistores, chips, etc., além de produzir o trabalho para a qual foi designada, tem parte de seu efeito na produção indesejada de calor.
- O sistema localizado no Data Center responsável pelo controle do ar, principalmente do calor é o HVAC System (Heat, ventilation, and air conditioning).
- É fundamental que todo o data center esteja sob o controle e domínio do HVAC.



- Se um computer room não tem um HVAC específico, deve, ao menos, estar próximo a um e com acesso priorizado.
- O HVAC deve ser projetado para trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano.
- Independente da classificação do Data Center, um backup do HVAC deve ser provisionado.
- Não há como dimensionar o efeito de uma falta de refrigeração.

# Equipamento que cria, ou produz, o ar frio

- O ar frio é criado pelo CRAC (*Computer Room Air Conditioned*).
- Vários equipamentos podem ser usados para o condicionamento do ar que irá entrar no CRAC
- Quando o ar que sai dos corredores quentes já está numa temperatura abaixo do que o ar natural da região onde o Data Center está sediado, o ar é puxado dos corredores quentes, pode ou não passar por resfriadores que na verdade são radiadores resfriados por ar forçado ou por água, como no caso dos radiadores dos motores dos automóveis.



# Chiller

- Quando é utilizado água, e isto ocorre sempre em grandes Data Centers, um equipamento chamado
- Chiller (são unidades chamadas *Chilled Water Units* ou, mais comum em Data Centers, CRAHs - *Computer Room Air Handlers*)
- é responsável por manter a água de resfriamento fria.
- São equipamentos gigantescos que são externos ao Data Center.

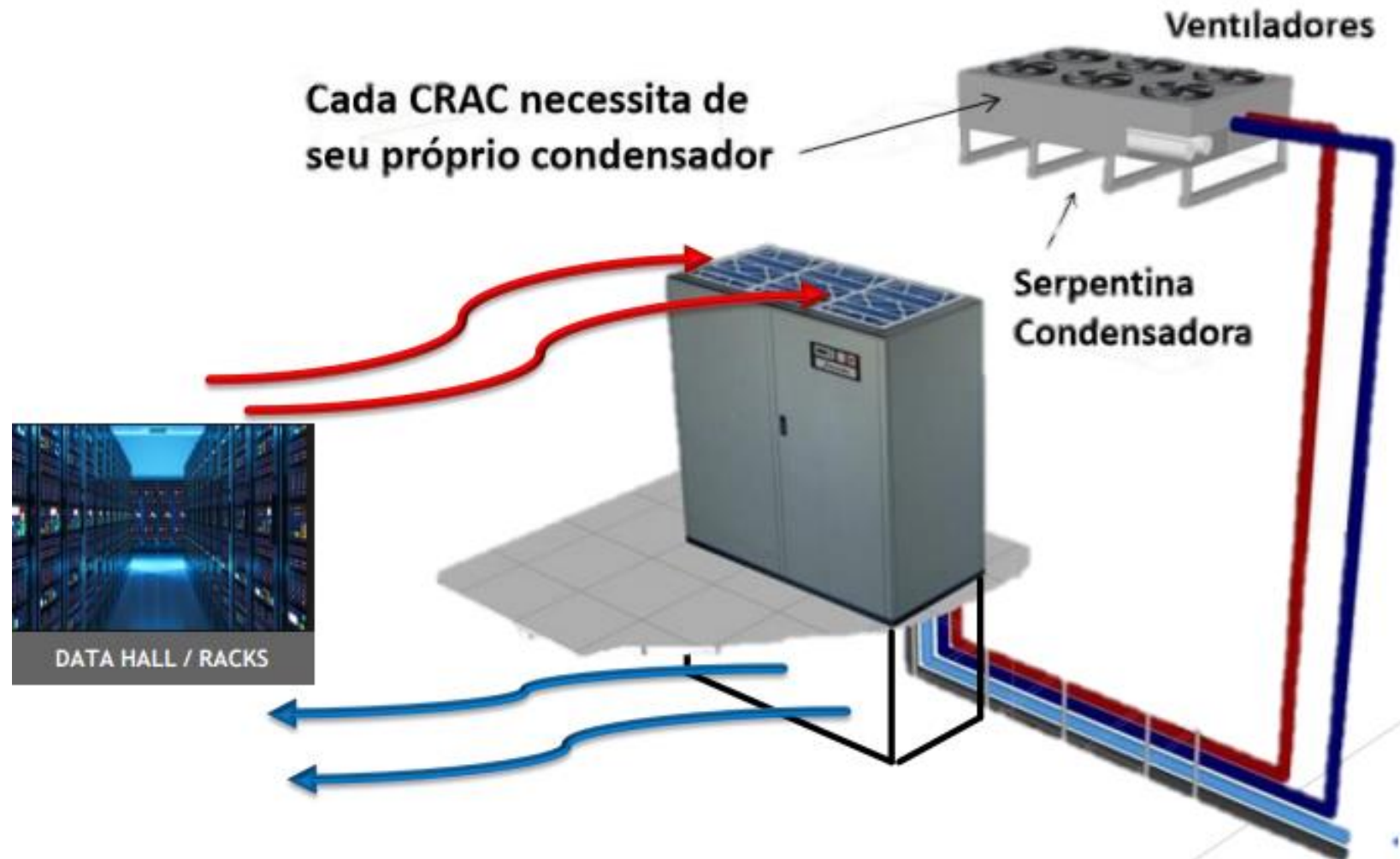


[www.shutterstock.com](http://www.shutterstock.com) · 293542427

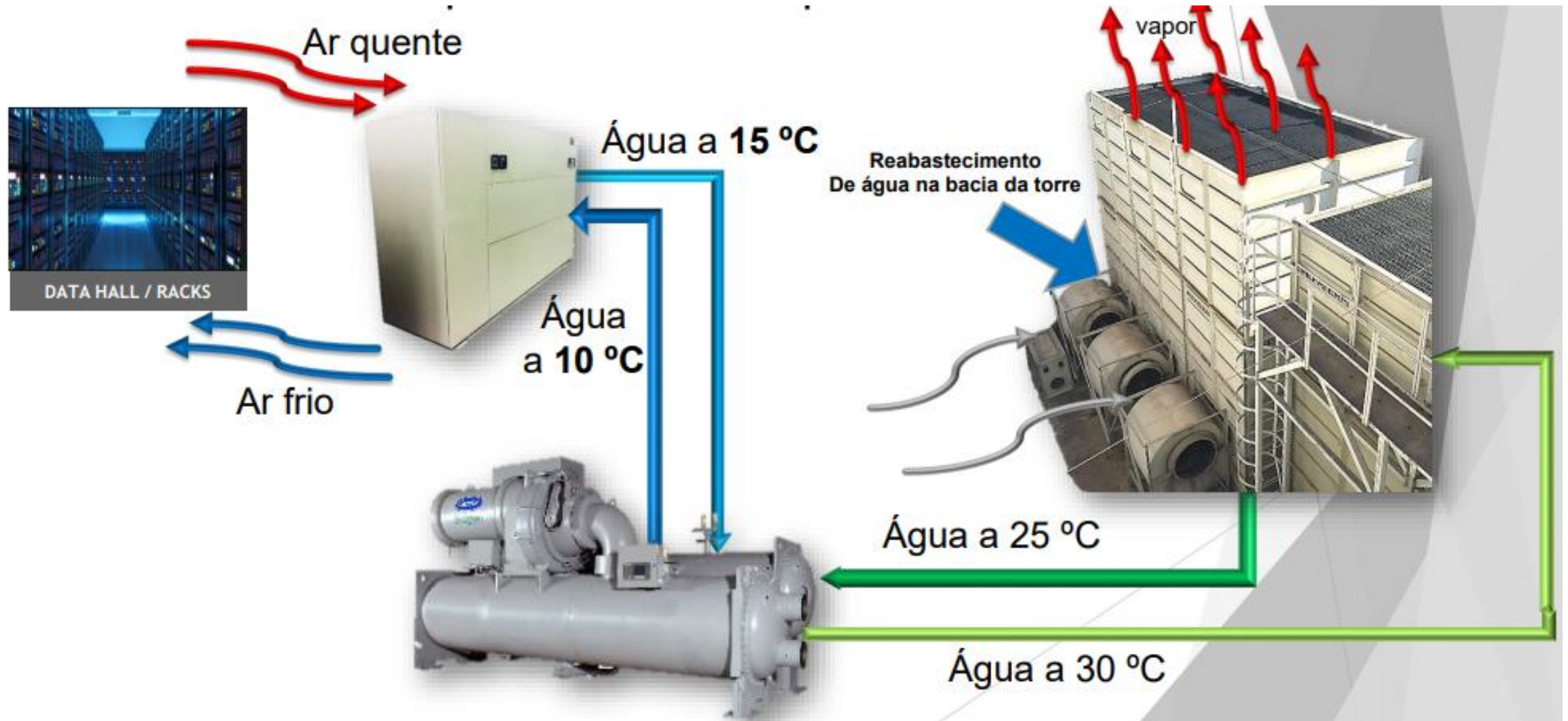


www.shutterstock.com · 99962894

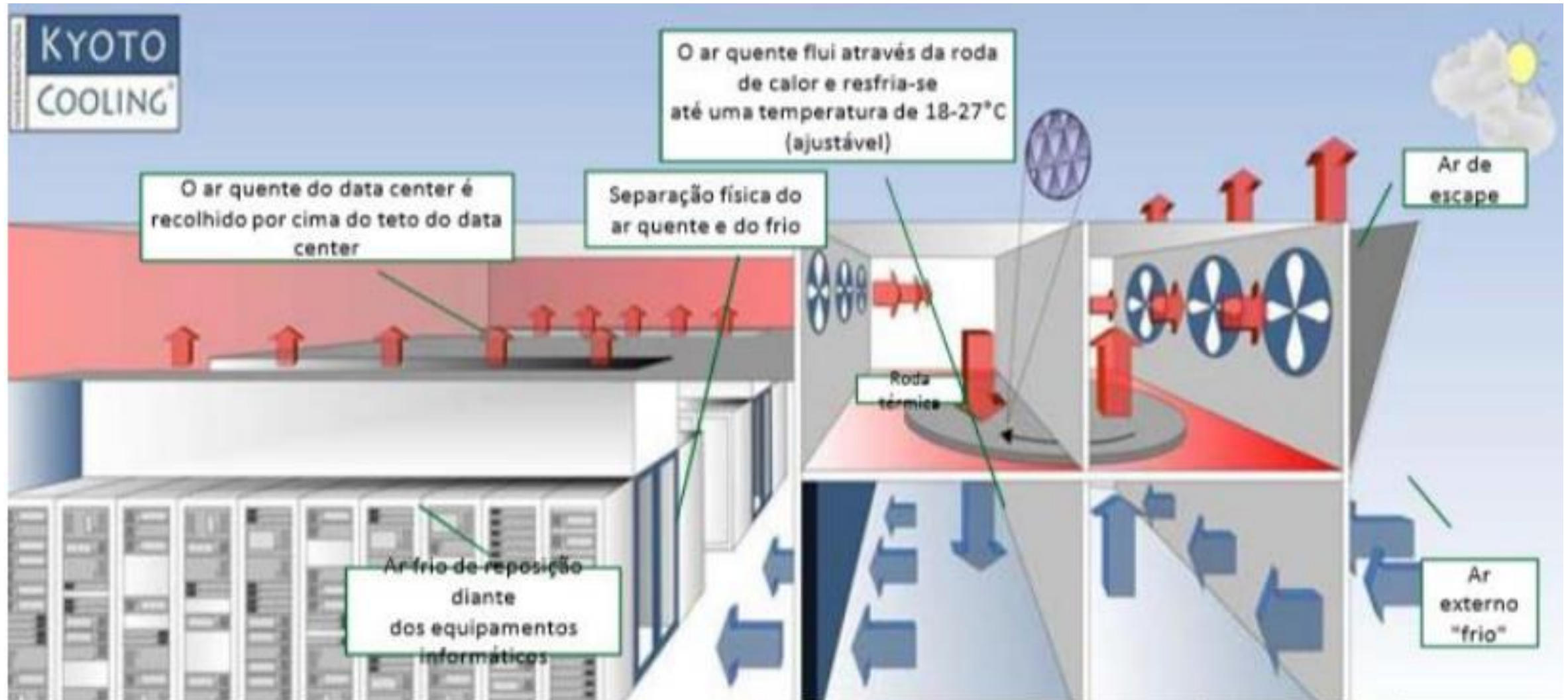
# Sistema CRAC – Expansão direta ou por condensadora



# Sistema CRAH – Expansão indireta ou por chillers



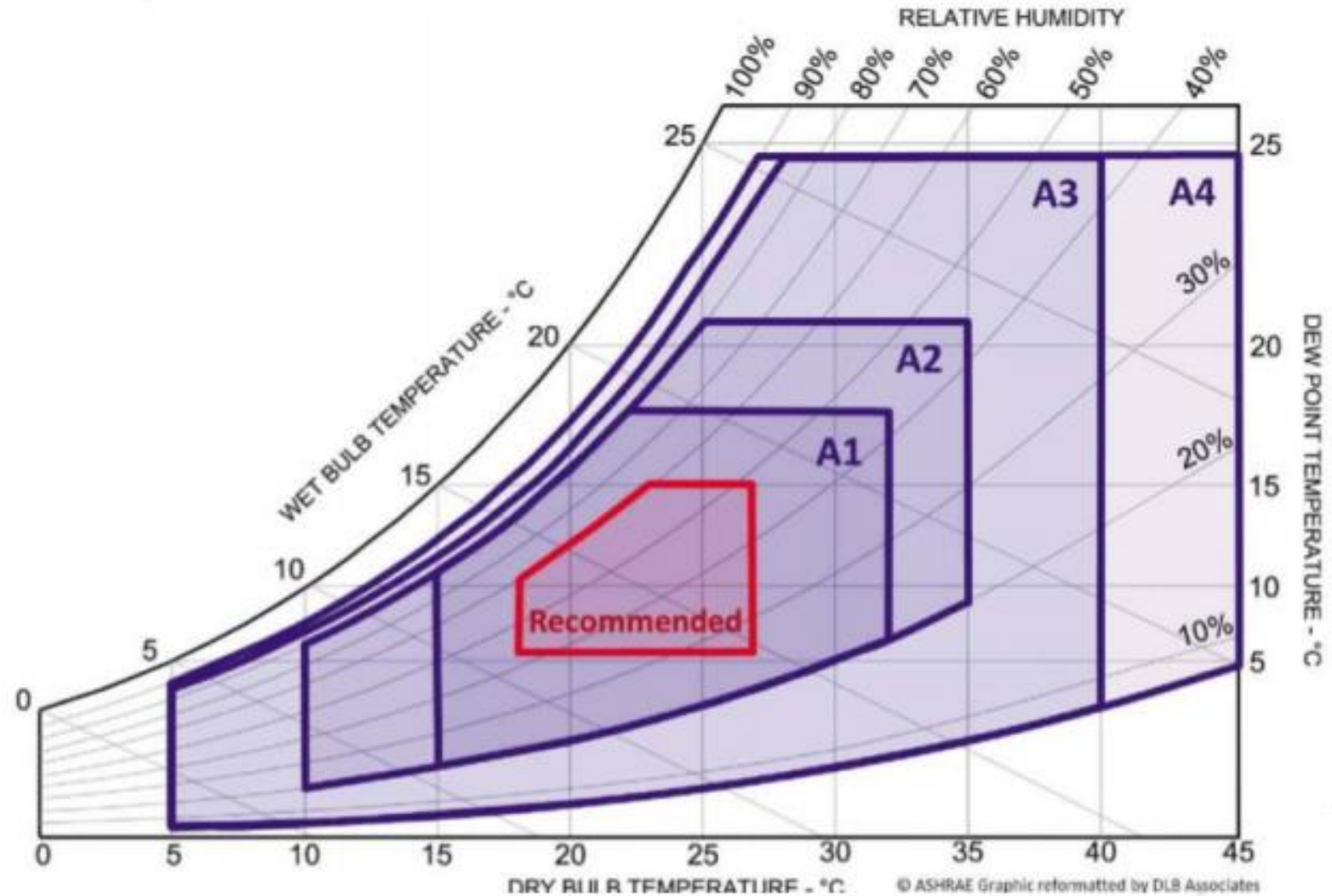
## Sistema de Roda Térmica (utilizado em países frios)



# Parâmetros que devem ser assegurados para um Data Center

- Temperatura de Bulbo Seco: 20 °C (68 °F) to 25 °C (77 °F);
- Umidade Relativa: 40% to 55%;
- Máximo ponto de orvalho: 21 °C (69.8 °F);
- Máxima faixa de variação: 5 °C (9 °F) por hora;
- Equipamento de umidificação e desumidificação pode ser necessário dependendo das condições ambientais.

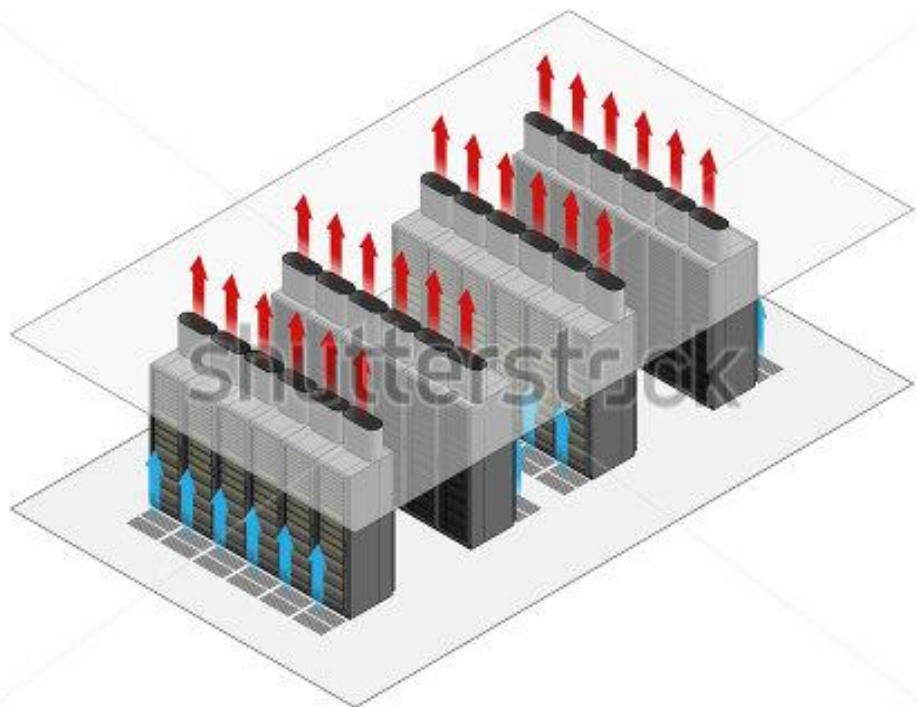
# Carta psicométrica (Ashare)



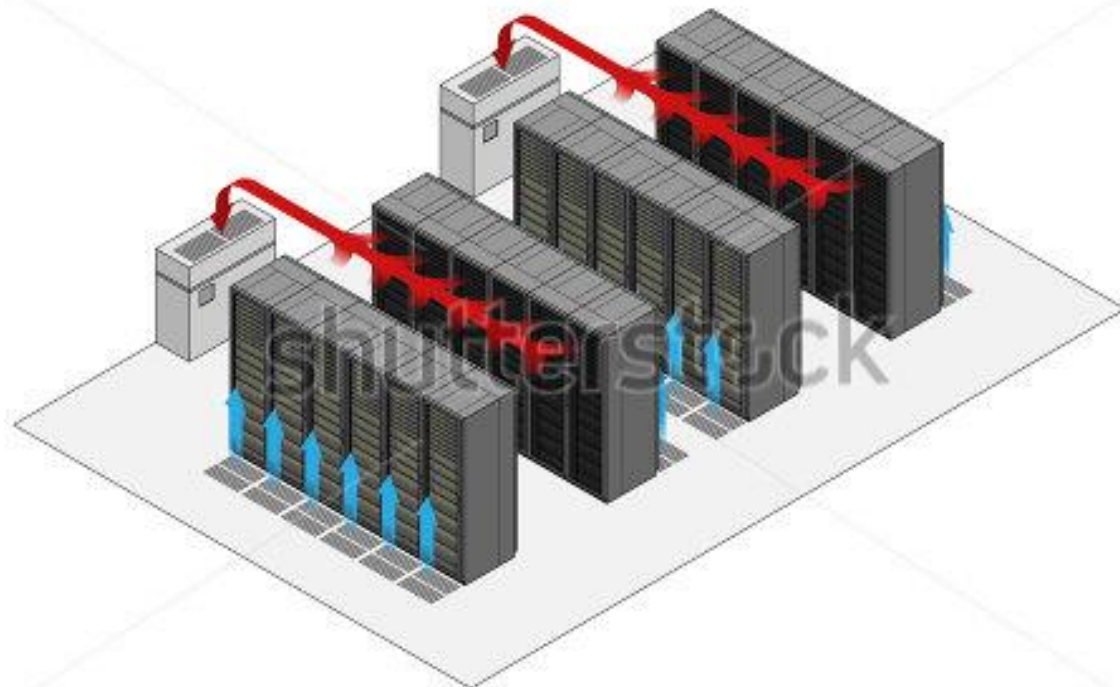
# Distribuição de Equipamentos:

- Ajuda manter a temperatura em um Data Center,
- frente dos servidores fique virada para o mesmo corredor, ou seja,
- os racks ficam “de frente” uma para o outro = corredores frios
- Portanto, a parte traseira do rack fica apontando para a parte traseira de outro rack = corredor quente
- A parte de cima do corredor frio, frequentemente, mas não sempre, é fechada ou o teto é mais rebaixado criando uma pressão que impede parcialmente que o ar saia por cima. A parte de cima do corredor quente é aberta ou contém grades com pressão negativa, ou seja, existe um vácuo acima das grades “puxando” o ar deste quente corredor.

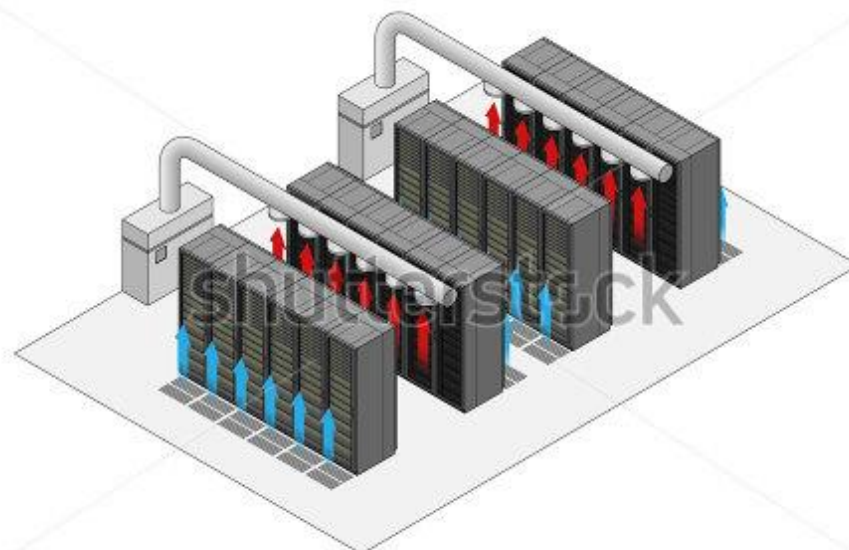
- A parte de cima do corredor frio, pode ser fechada ou o teto é mais rebaixado criando uma pressão que impede parcialmente que o ar saia por cima.
- A parte de cima do corredor quente é aberta ou contém grades com pressão negativa, ou seja, existe um vácuo acima das grades “puxando” o ar deste quente corredor.



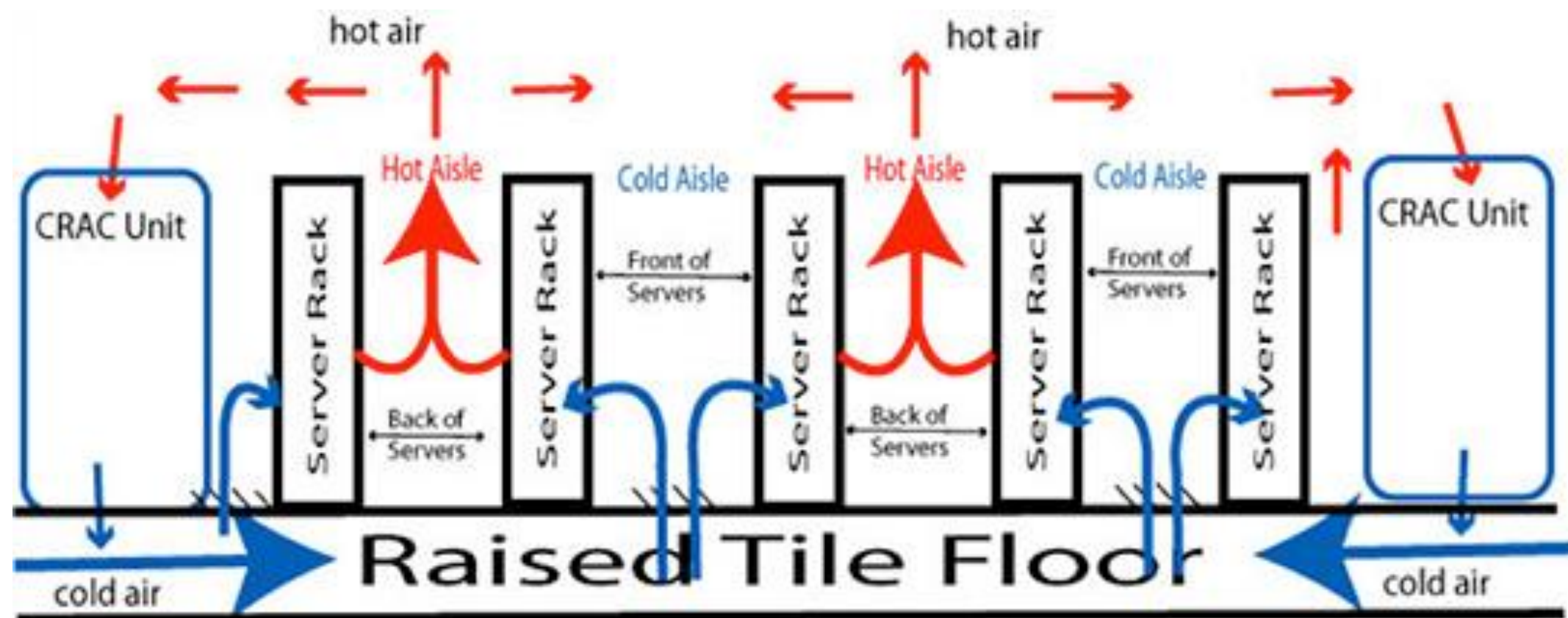
www.shutterstock.com · 256112290

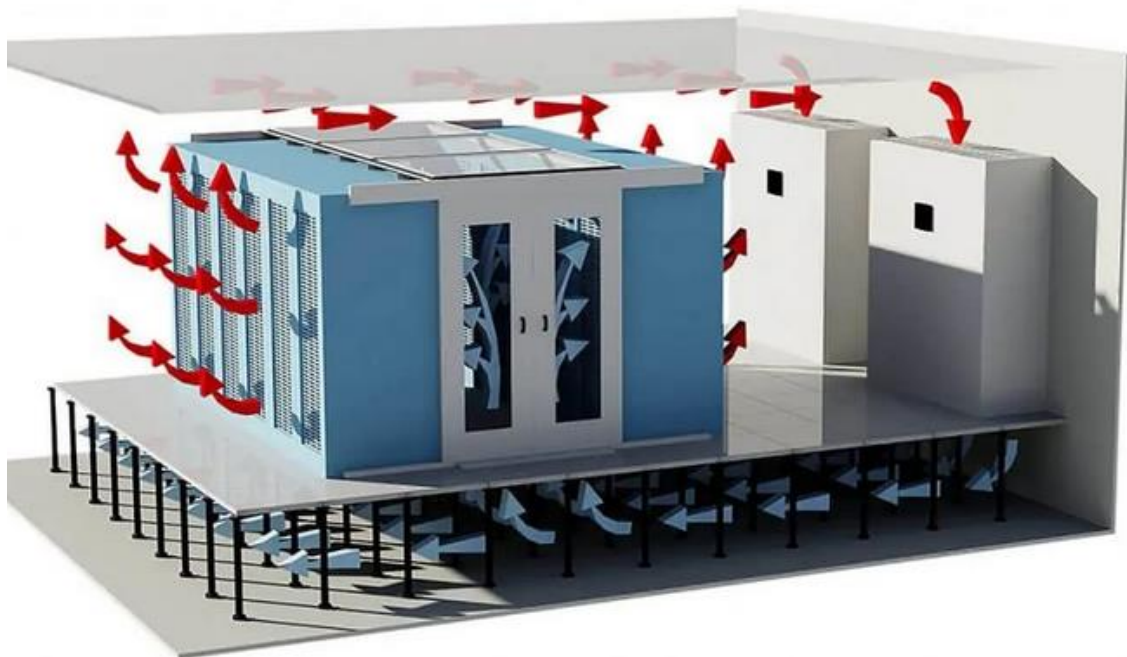


www.shutterstock.com · 256112269

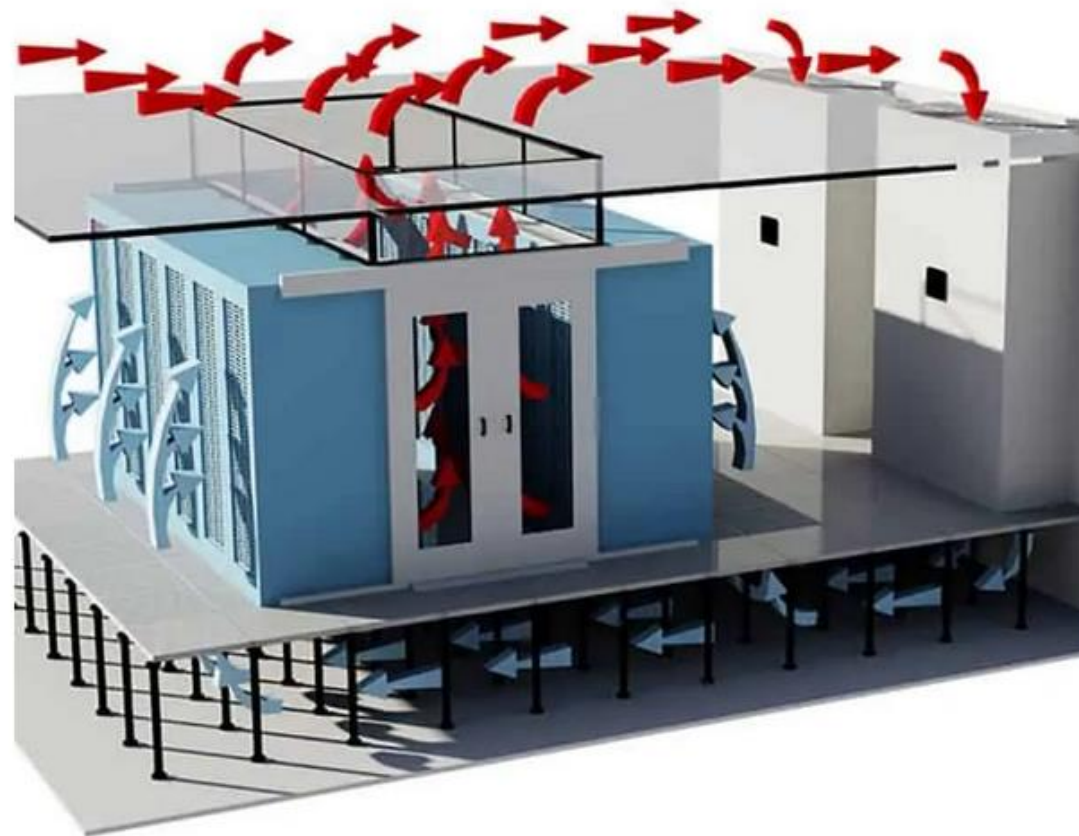


www.shutterstock.com · 256112293

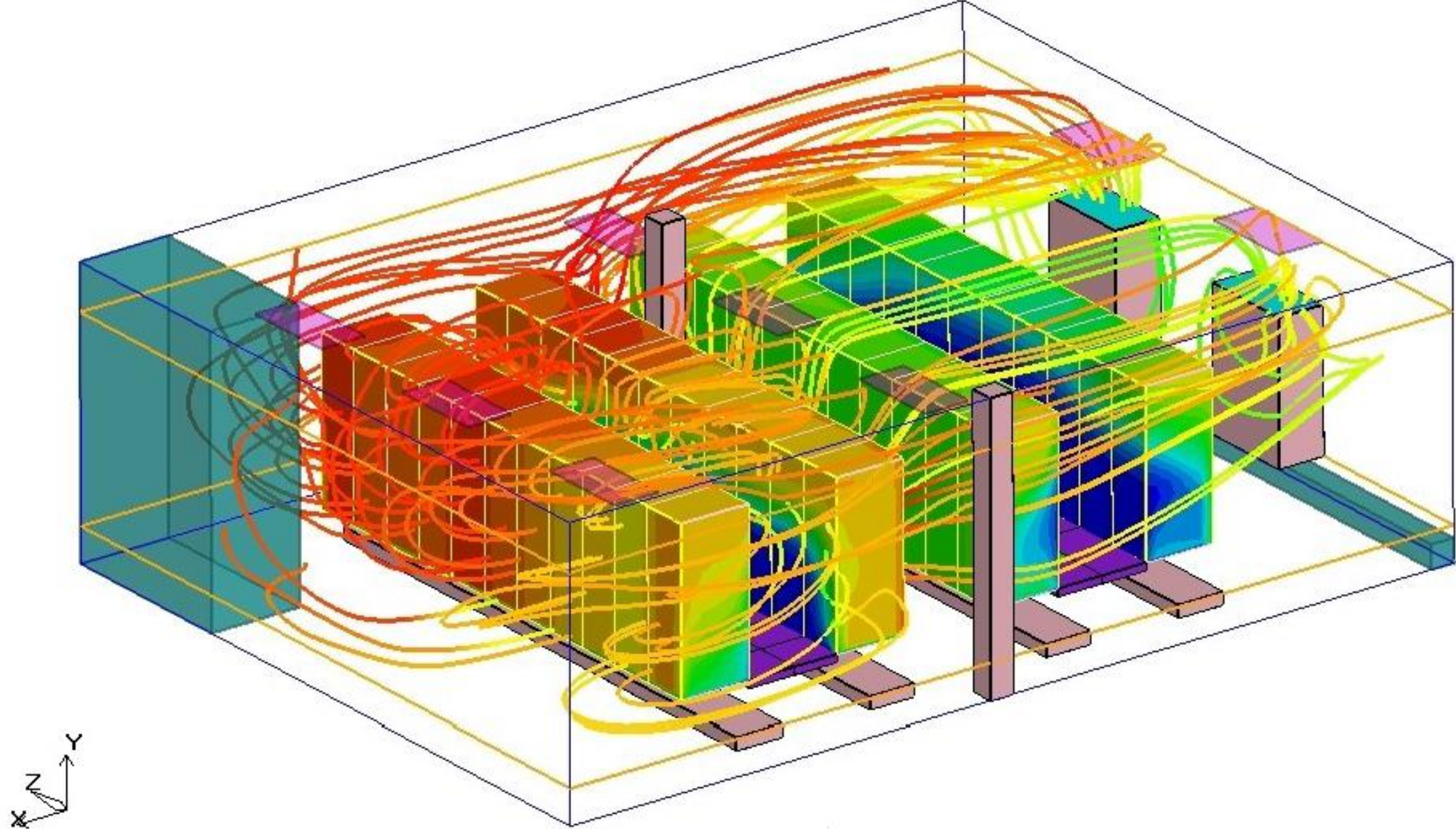




<https://blog.innotechno.com.br/contencao-do-corredor-quente-ou-do-corredor-frio-qual-melhor-tecnica/>











## Sistema de refrigeração líquido



Imagem: datacenterfrontier.com



Líquido de resfriamento dielétrico (óleo mineral)



**Water Cooled Chiller**



**Air Cooled Chiller**

